

TESIS DE DIVULGACIÓN · SERIE CONSTRUIR EN LA REGIÓN

# Construir bien en Latinoamérica

*Terrenos, materiales, espacios, alturas, costos, riesgos naturales, normas y autoconstrucción: una guía para entender cómo se construye —y cómo se debería construir— en la región.*

---

ORELIO MARTÍNEZ

NO MINIMAL

2026

# Resumen

---

En América Latina, construir una casa es mucho más que una obra: es el proyecto de vida de millones de familias. Sin embargo, la región enfrenta un enorme rezago habitacional —el Banco Interamericano de Desarrollo estima que cerca del 45 % de los hogares no tiene una vivienda adecuada— y buena parte de lo que se construye se hace sin planos, sin permisos y sin asesoría técnica, en territorios expuestos a sismos, huracanes, inundaciones, deslizamientos y erupciones volcánicas.

Esta tesis ofrece una visión amplia y accesible sobre cómo se construye en la región y cómo se podría construir mejor. Analiza el contexto geográfico, climático y social; la elección del terreno; los principales materiales y sistemas constructivos (bloque de concreto, ladrillo, concreto armado, acero, madera, bambú, tierra, prefabricados y sistemas livianos); el diseño de los espacios según el clima; las alturas de techos y el número de pisos; el contexto del precio, con rangos de costo por metro cuadrado en varios países; las diferencias entre construcción residencial y comercial; los permisos y el papel de los profesionales; y, con especial atención, la autoconstrucción, tanto desde el análisis social como desde una guía práctica para hacerla de forma más segura.

La conclusión principal es que la calidad de una construcción en Latinoamérica depende menos del material escogido que de tres decisiones: **dónde** se construye, **cómo** se une la estructura (cimientos, columnas, vigas y techo trabajando juntos) y **quién** acompaña técnicamente el proceso. La autoconstrucción no es el problema en sí: es una fuerza productiva enorme que necesita, sobre todo, conocimiento, planificación por etapas y apoyo profesional accesible.

**PALABRAS CLAVE:** construcción, vivienda, América Latina, autoconstrucción, mampostería confinada, riesgo sísmico, diseño bioclimático, costos de construcción, normativa, vivienda progresiva.

# Abstract

---

*This thesis offers an accessible overview of building in Latin America: regional context and housing deficit, site selection and natural hazards, materials and structural systems, climate-responsive design, ceiling and building heights, construction costs per square metre, residential versus commercial building, permits and professional roles, and self-construction as both a social phenomenon and a practical, stage-by-stage process. It argues that building quality depends less on the chosen material than on where one builds, how the structure is tied together, and who provides technical guidance.*

# Índice

---

|    |                                                   |    |
|----|---------------------------------------------------|----|
| 01 | Introducción                                      | 3  |
| 02 | La región: territorio, clima, ciudad y vivienda   | 4  |
| 03 | Metodología y alcance                             | 6  |
| 04 | El terreno: dónde construir                       | 7  |
| 05 | Riesgos naturales y lecciones de los desastres    | 9  |
| 06 | Materiales de construcción                        | 11 |
| 07 | Sistemas estructurales: cómo se sostiene una casa | 14 |
| 08 | Espacios y diseño según el clima                  | 16 |
| 09 | Alturas: techos, pisos y crecimiento vertical     | 18 |
| 10 | El contexto del precio                            | 20 |
| 11 | Construcción residencial y comercial              | 23 |
| 12 | Normas, permisos y profesionales                  | 24 |
| 13 | La autoconstrucción                               | 26 |
| 14 | Recomendaciones                                   | 30 |
| 15 | Conclusiones                                      | 31 |
| —  | Glosario                                          | 32 |
| —  | Referencias                                       | 33 |

## CÓMO LEER ESTA TESIS

Está pensada para todo público: familias que planean construir, maestros de obra, estudiantes, pequeños inversionistas y profesionales. Los recuadros **“En pocas palabras”** resumen cada capítulo; **“Dato”** presenta cifras; **“Error frecuente”** señala prácticas peligrosas; y **“Para aplicar”** da consejos concretos. Quien vaya a construir pronto puede ir directo a los capítulos 4, 7, 10 y 13.

# Introducción

## PLANTEAMIENTO, PREGUNTAS Y OBJETIVOS

---

*En casi cualquier barrio latinoamericano hay una casa con varillas saliendo del techo. No es descuido: es una promesa. Es el segundo piso que la familia construirá cuando pueda.*

### 1.1 Planteamiento del problema

Latinoamérica es una región que se construye a sí misma, literalmente. En México, según la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 del INEGI, cerca del 57 % de las viviendas propias fueron autoproducidas o autoconstruidas por sus dueños. En otros países de la región la proporción es igual o mayor. Esa capacidad de las familias para levantar su propio techo con ahorro, esfuerzo y ayuda de vecinos es una de las grandes fuerzas sociales del continente.

Pero esa misma fuerza tiene un lado frágil. Muchas viviendas se levantan en terrenos inestables o inundables, sin estudios de suelo, con mezclas de concreto improvisadas, varillas mal amarradas y ampliaciones que la estructura original nunca fue pensada para soportar. Cuando llega un terremoto o un huracán, la diferencia entre una casa que resiste y una que colapsa suele estar en detalles pequeños y baratos que nadie explicó a tiempo.

A esto se suman los costos crecientes de materiales, la falta de acceso a crédito, trámites complicados y una arquitectura comercial que a menudo copia modelos de otros climas, con cajas de concreto cerradas que se calientan como hornos en el trópico.

### 1.2 Preguntas de investigación

1. ¿Qué factores del territorio, el clima y los riesgos naturales deben guiar la decisión de dónde y cómo construir en Latinoamérica?
2. ¿Qué ventajas, desventajas y costos tienen los principales materiales y sistemas constructivos de la región?
3. ¿Cómo deben diseñarse los espacios y las alturas según el clima y el uso?
4. ¿Cuánto cuesta construir en distintos países y qué factores explican las diferencias?
5. ¿Qué es la autoconstrucción, por qué es tan común y cómo puede hacerse de forma más segura?

### 1.3 Objetivos

**Objetivo general:** ofrecer una guía amplia, rigurosa y comprensible sobre la construcción en Latinoamérica, que ayude a tomar mejores decisiones técnicas, económicas y sociales.

- Describir el contexto territorial, climático y habitacional de la región.
- Explicar cómo evaluar un terreno y reconocer sus riesgos.
- Comparar materiales y sistemas constructivos con criterios claros.
- Proponer criterios de diseño de espacios y alturas según el clima.
- Presentar el contexto de precios de la construcción en varios países.
- Analizar la autoconstrucción y proponer un proceso por etapas más seguro.

## 1.4 Justificación

La vivienda es el mayor patrimonio de la mayoría de las familias latinoamericanas, y a menudo el único. Una mala decisión de terreno o de estructura puede costar no solo dinero, sino vidas. Al mismo tiempo, el conocimiento técnico para construir mejor existe, está en normas y manuales, pero rara vez llega a quienes más lo necesitan en un lenguaje que puedan usar. Esta tesis pretende ser un puente entre ese conocimiento y la gente que construye.

# 02



## La región: territorio, clima, ciudad y vivienda

### EL ESCENARIO DONDE SE CONSTRUYE

---

*Del desierto de Atacama a la selva del Darién, de los Andes a más de 4,000 metros a las costas del Caribe: pocas regiones del mundo exigen tanto a quien construye.*

## 2.1 Un territorio exigente

América Latina está atravesada por el **Cinturón de Fuego del Pacífico**, donde chocan placas tectónicas que producen algunos de los terremotos más fuertes registrados: el de Valdivia, Chile, en 1960, de magnitud 9.5, sigue siendo el mayor de la historia instrumental. Casi toda la costa del Pacífico, desde México hasta Chile, y gran parte de Centroamérica y el Caribe, tienen amenaza sísmica alta. La región tiene además decenas de volcanes activos, una cuenca caribeña atravesada cada año por huracanes, y cordilleras donde las lluvias intensas provocan deslizamientos.

## 2.2 Muchos climas en un solo continente

| Tipo de clima                   | Dónde se encuentra (ejemplos)                                                   | Reto principal para construir                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Cálido húmedo</b>            | Costas del Caribe y del Pacífico, Amazonía, Panamá, gran parte de Centroamérica | Calor, humedad, lluvia intensa, hongos, termitas, huracanes           |
| <b>Cálido seco</b>              | Norte de México, costa peruana, La Guajira, Chaco                               | Radiación solar extrema, grandes diferencias entre día y noche, polvo |
| <b>Templado de altura</b>       | Valle de México, Guatemala, Bogotá, Quito, Cochabamba                           | Días templados y noches frías, sismos, lluvias estacionales           |
| <b>Frío de montaña</b>          | Altiplano andino, Puno, El Alto                                                 | Heladas, radiación alta, necesidad de acumular calor                  |
| <b>Templado / frío oceánico</b> | Sur de Chile y Argentina, Patagonia                                             | Frío, lluvia, viento, necesidad de aislamiento                        |

Tabla 1. Principales climas de la región y sus retos constructivos.

## 2.3 Una región urbana

Más del 80 % de la población latinoamericana vive en ciudades, una de las tasas de urbanización más altas del mundo. Gran parte de ese crecimiento ocurrió entre 1950 y 1990, más rápido de lo que los gobiernos pudieron planificar. El resultado son ciudades con centros consolidados rodeados de enormes periferias de vivienda popular, muchas veces nacidas de ocupaciones informales que con los años se consolidaron.

## 2.4 El déficit habitacional

El déficit habitacional tiene dos caras. El **déficit cuantitativo** es la falta de viviendas: familias que comparten casa o viven en estructuras no aptas. El **déficit cualitativo** son viviendas que existen pero tienen problemas: techos o pisos de mala calidad, falta de agua potable o saneamiento, hacinamiento o inseguridad en la tenencia de la tierra.

### DATO

Según el BID, alrededor del **45 % de los hogares** de América Latina y el Caribe no tiene una vivienda adecuada, y cerca del **95 % de ese déficit es cualitativo**: no faltan tanto casas como casas *buenas*. Esto significa que mejorar las viviendas existentes —reforzarlas, ampliarlas bien, darles servicios— es tan importante como construir nuevas.

## 2.5 Economía de la construcción

La construcción es uno de los principales empleadores de la región y un termómetro de la economía. Pero es también un sector con alta informalidad laboral: muchos albañiles, carpinteros y electricistas aprendieron el oficio en la obra, sin certificación ni seguro. Ese saber práctico es valiosísimo, pero sin actualización técnica reproduce también errores de generación en generación.

## EN POCAS PALABRAS

Latinoamérica es sísmica, volcánica, lluviosa y muy diversa en climas; es mayoritariamente urbana y tiene un gran déficit de vivienda de calidad. Construir aquí exige adaptarse al terreno y al clima, no copiar modelos de otras latitudes.

# 03

## Metodología y alcance

CÓMO SE CONSTRUYÓ ESTA TESIS

### 3.1 Tipo de investigación

Investigación **documental, descriptiva y de divulgación**, basada en: (1) normas técnicas de construcción y diseño sísmico de varios países; (2) informes de organismos como el BID, CAF, ONU-Hábitat y CEPAL; (3) encuestas oficiales de vivienda, como la ENVI 2020 de México; (4) guías técnicas de organizaciones especializadas en vivienda segura, como el Earthquake Engineering Research Institute (EERI) y la iniciativa de mampostería confinada; (5) referencias de costos de construcción publicadas en 2026 por cámaras, empresas y portales especializados; y (6) la experiencia práctica acumulada en diseño, topografía, estimación de costos y supervisión de obra en la región.

### 3.2 Alcance

Se aborda la construcción residencial y comercial de pequeña y mediana escala (hasta unos cinco pisos), que es la que realizan la mayoría de las familias, pequeños inversionistas y constructoras locales. No se tratan en detalle los rascacielos ni las grandes obras de infraestructura.

### 3.3 Limitaciones

- **Los costos cambian rápido** por inflación, tipo de cambio y precios del acero y el cemento. Las cifras presentadas son referencias de 2026 y deben actualizarse con cotizaciones locales.
- **Las normas varían por país** e incluso por municipio. Esta tesis explica principios generales; el diseño de cada obra debe cumplir la norma vigente del lugar.
- **No sustituye a un profesional.** Las recomendaciones ayudan a entender y a hacer mejores preguntas, pero el cálculo estructural y la firma de planos corresponden a ingenieros y arquitectos habilitados.

# El terreno: dónde construir

LA DECISIÓN MÁS IMPORTANTE Y LA MÁS BARATA DE HACER BIEN

*Una buena casa en un mal terreno sigue siendo una mala casa. Ningún refuerzo compensa del todo un lote en el cauce de un río o al borde de un barranco.*

## 4.1 Antes de comprar: la documentación

En gran parte de la región, los problemas empiezan con la tenencia de la tierra. Antes de pagar un lote conviene verificar:

- **Escritura y registro:** que el vendedor sea el dueño inscrito en el registro de la propiedad y que no haya hipotecas, embargos ni litigios.
- **Plano catastral y medidas reales:** que el área y los linderos del papel coincidan con los del terreno. Un levantamiento topográfico evita conflictos con vecinos.
- **Uso de suelo:** que la municipalidad permita construir vivienda o comercio en esa zona, y cuántos pisos.
- **Servicios:** acceso a agua potable, electricidad, drenaje o posibilidad de fosa séptica, y camino transitable todo el año.
- **Afectaciones:** servidumbres, derechos de vía de carreteras o líneas eléctricas, zonas de protección de ríos o patrimonio.

## 4.2 Leer el terreno

Cualquier persona puede detectar señales de alerta caminando el terreno y preguntando a los vecinos:

| Señal                                                                    | Qué puede indicar                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Terreno bajo junto a un río, quebrada o cauce seco                       | Riesgo de inundación o crecida repentina, aunque “nunca haya pasado” en años recientes. |
| Árboles o postes inclinados, grietas en el suelo, escalones en la ladera | Deslizamiento lento en curso.                                                           |
| Rellenos recientes de basura, escombros o tierra suelta                  | Suelo que se asentará de forma desigual y agrietará la casa.                            |
| Suelo que se agrieta mucho en verano y se vuelve pegajoso en invierno    | Arcillas expansivas, que levantan pisos y rompen muros.                                 |
| Agua que brota o suelo siempre húmedo                                    | Nivel freático alto, problemas de humedad y cimentación.                                |

| Señal                                     | Qué puede indicar                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Casas vecinas con grietas diagonales      | Problemas de suelo o de construcción en la zona.     |
| Pendiente mayor al 30 %                   | Requiere muros de contención y diseño especializado. |
| Arena suelta cerca de la costa o de lagos | Posible licuefacción durante sismos.                 |

Tabla 2. Señales de alerta en un terreno.

### 4.3 El estudio de suelos

El **estudio de suelos** o estudio geotécnico consiste en hacer perforaciones o calicatas (pozos) para conocer las capas del terreno y su capacidad para soportar peso. Para una casa sencilla de uno o dos pisos en un terreno firme y plano, a veces basta con una calicata y el criterio de un ingeniero. Para edificios de varios pisos, terrenos en ladera, rellenos o zonas con antecedentes de problemas, el estudio es indispensable y muchas normas lo exigen. Suele costar una pequeña fracción del valor de la obra y puede evitar pérdidas totales.

### 4.4 La topografía

Un **levantamiento topográfico** mide las dimensiones, los niveles y las pendientes del terreno. Sirve para diseñar bien los niveles de piso, calcular movimientos de tierra, ubicar el drenaje pluvial y evitar que el agua de lluvia entre a la casa. Es especialmente importante en laderas, donde un error de nivel puede significar cortes y rellenos innecesarios y muros de contención costosos.

### 4.5 Orientación y entorno

Además de la seguridad, el terreno define el confort. Conviene observar por dónde sale y se pone el sol, de dónde soplan los vientos dominantes, dónde hay sombra de árboles o edificios vecinos y cómo corre el agua de lluvia. Estos datos, que no cuestan nada, orientan el diseño bioclimático que veremos en el capítulo 8.

#### PARA APLICAR

- Pregunte a los vecinos más antiguos: “¿Hasta dónde llegó el agua en el último huracán o tormenta fuerte?”.
- Consulte los mapas de amenazas del instituto de geología o protección civil de su país.
- Visite el terreno en época de lluvias antes de comprar.
- Invierta en un levantamiento topográfico y, si hay dudas, en un estudio de suelos, antes de diseñar.

# Riesgos naturales y lecciones de los desastres

SISMOS, HURACANES, INUNDACIONES, DESLIZAMIENTOS Y VOLCANES

---

*Los desastres no son del todo naturales. El sismo o el huracán son naturales; el colapso de una casa suele ser una decisión humana tomada años antes.*

## 5.1 Sismos

Un sismo sacude el suelo en todas las direcciones, y la casa tiende a quedarse atrás por su propia inercia. Cuanto más pesada, más fuerza sufre. Por eso las construcciones resistentes a sismos comparten principios sencillos:

- **Forma simple y simétrica:** plantas cuadradas o rectangulares resisten mejor que las formas en L, T o U sin juntas.
- **Muros distribuidos en ambas direcciones:** la casa debe tener muros resistentes tanto a lo largo como a lo ancho.
- **Todo amarrado:** cimiento, columnas, vigas y losa o techo deben estar conectados para trabajar como una caja.
- **Ligereza arriba:** techos y pisos superiores livianos, sin tanques de agua pesados mal apoyados.
- **Continuidad vertical:** las columnas y muros de arriba deben apoyarse sobre columnas y muros de abajo.
- **Evitar el “piso blando”:** un primer piso abierto (cochera, local comercial) con pisos cerrados arriba es una de las causas más frecuentes de colapso.

## 5.2 Huracanes y vientos fuertes

El viento no empuja la casa hacia abajo: la **levanta**. El techo es lo primero que se pierde, y sin techo los muros quedan sin amarre y se caen. Las claves son: techos con pendiente adecuada (entre 25 y 35 grados suelen comportarse mejor que los muy planos), aleros moderados, láminas fijadas con tornillos y arandelas cada pocos centímetros en bordes y esquinas, estructura de techo anclada a la viga de corona, y ventanas protegidas.

## 5.3 Inundaciones

La mejor defensa es no construir en zonas inundables. Si no hay alternativa, se debe elevar el nivel del piso por encima de la mayor inundación conocida, usar materiales que toleren el agua en la parte baja (concreto, bloque, cerámica), ubicar tomacorrientes e instalaciones eléctricas en alto, y dejar que el agua fluya sin encontrar muros que la represen.

## 5.4 Deslizamientos

Son frecuentes en laderas deforestadas, cortes de terreno sin protección y zonas con mala evacuación de aguas. Se previenen controlando el agua (canaletas, cunetas, drenajes que no descarguen sobre la ladera), evitando cortes verticales altos, construyendo muros de contención diseñados por un ingeniero y manteniendo la vegetación.

## 5.5 Volcanes

Cerca de volcanes activos, el mayor riesgo para las casas es la ceniza acumulada, que pesa mucho más cuando se moja y puede hundir techos livianos. Los techos con buena pendiente y la limpieza oportuna ayudan. Las zonas de flujo de lodo volcánico (lahares) deben evitarse completamente.

## 5.6 Lecciones de los desastres recientes

| Evento                                             | Qué enseñó                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Huracán Mitch (1998)</b> , Honduras y Nicaragua | La lluvia extrema provoca deslizamientos masivos, como el del volcán Casita en Posoltega. Construir en cauces y faldas inestables es mortal.          |
| <b>Terremoto de Haití (2010)</b>                   | Estructuras de concreto y bloque sin refuerzo adecuado, con concreto de baja calidad, colapsaron de forma masiva.                                     |
| <b>Terremoto de Chile (2010)</b> , magnitud 8.8    | Pese a su enorme fuerza, la mayoría de edificios diseñados con la norma sísmica chilena resistió. Las normas funcionan cuando se cumplen.             |
| <b>Terremoto de Ecuador (2016)</b>                 | Muchas viviendas ampliadas informalmente, con columnas delgadas y pisos añadidos, colapsaron en Manabí y Esmeraldas.                                  |
| <b>Sismo del 19 de septiembre (2017)</b> , México  | El suelo blando de la Ciudad de México amplifica las ondas; edificios con piso blando y reformas sin cálculo fueron los más afectados.                |
| <b>Huracanes Eta e Iota (2020)</b> , Centroamérica | Dos huracanes en dos semanas en la misma zona: techos arrancados, inundaciones y deslizamientos en Nicaragua, Honduras y Guatemala.                   |
| <b>Huracán Otis (2023)</b> , Acapulco              | Se intensificó muy rápido. Mostró la vulnerabilidad de ventanales, fachadas de vidrio y techos livianos en construcciones turísticas y residenciales. |

Tabla 3. Desastres recientes y sus lecciones para la construcción.

## EN POCAS PALABRAS

Contra sismos: forma simple, muros en ambas direcciones y todo amarrado. Contra huracanes: techo bien anclado. Contra inundaciones y deslizamientos: elegir bien el terreno y controlar el agua. Las normas salvan vidas, pero solo si se cumplen.

# 06



## Materiales de construcción

QUÉ OFRECE CADA UNO Y CUÁNDO CONVIENE

*No existe el material perfecto. Existe el material adecuado para un clima, un presupuesto, una mano de obra disponible y un nivel de riesgo.*

### 6.1 Bloque de concreto

Es probablemente el material más usado en la vivienda de Centroamérica, el Caribe y buena parte de México y Sudamérica. Se fabrica con cemento, arena y grava fina; la medida más común es de 15 × 20 × 40 cm. Es relativamente barato, rápido de colocar y fácil de conseguir. Su gran debilidad es que por sí solo no resiste bien los sismos: necesita estar **confinado** (con columnas y vigas de concreto armado) o **reforzado** (con varillas y concreto de relleno dentro de las celdas). La calidad varía muchísimo: un bloque bien vibrado y curado puede resistir varias veces más que uno hecho a mano y secado al sol sin cuidado. Es térmicamente regular: acumula calor en climas cálidos si no se protege del sol.

### 6.2 Ladrillo de barro cocido

Tradicional en México, Colombia, Perú, Argentina, Chile y muchos otros países. Hay ladrillo macizo (artesanal, hecho a mano) y ladrillo industrial perforado o hueco. Tiene buena durabilidad, mejor comportamiento térmico que el bloque, y una estética cálida que puede dejarse a la vista. Como el bloque, necesita confinamiento en zonas sísmicas. Su producción artesanal en hornos de leña genera contaminación y deforestación, un tema a considerar.

### 6.3 Concreto armado

Es la combinación de concreto (cemento, arena, grava y agua) con varillas de acero. El concreto resiste muy bien la compresión y el acero la tensión; juntos forman el esqueleto de la mayoría de edificaciones modernas de la región: cimientos, columnas, vigas y losas. Su calidad depende de la proporción correcta de materiales, **poca agua** (el exceso de agua es el error más común y debilita el concreto), buen vibrado, recubrimiento suficiente del acero y **curado** (mantenerlo húmedo varios días).

## 6.4 Acero estructural y sistemas livianos (steel frame, metalcon)

Las estructuras de acero se usan mucho en comercios, bodegas y naves industriales por su rapidez y grandes luces. En vivienda crece el **steel framing** (llamado *metalcon* en Chile), con perfiles de acero galvanizado liviano y paneles de yeso, fibrocemento u OSB. Es rápido, liviano (bueno para sismos) y preciso, pero requiere mano de obra capacitada, buen aislamiento térmico y acústico, y protección contra la corrosión en zonas costeras.

## 6.5 Madera

Material tradicional en el sur de Chile, en la costa caribe centroamericana, en la Amazonía y en muchas zonas rurales. Es liviana, flexible (muy buena en sismos), renovable y térmicamente comfortable. Sus enemigos son la humedad, los hongos, las termitas y el fuego. Requiere madera seca y tratada, protección con aleros y un zócalo que la separe del suelo. En Chile la construcción en madera es una tradición técnica consolidada; en otros países está menos regulada.

## 6.6 Bambú (guadua)

La *Guadua angustifolia* de Colombia, Ecuador y otros países andinos es uno de los materiales más prometedores de la región: crece rapidísimo, es muy resistente en proporción a su peso y se comporta bien en sismos. Arquitectos como el colombiano Simón Vélez han demostrado su potencial en obras de gran escala. Colombia incluye la construcción con guadua en su norma sismo-resistente NSR-10 (Título G). Requiere cosecha en el momento adecuado, tratamiento contra insectos y detalles que la protejan del sol y el agua (“buen sombrero y buenas botas”).

## 6.7 Tierra: adobe, bahareque, tapial y BTC

La construcción con tierra es milenaria en la región: el adobe andino y mesoamericano, el bahareque (estructura de madera o caña rellena de barro), el tapial (tierra apisonada). Ofrece excelente comportamiento térmico, bajo costo y bajo impacto ambiental. Su gran problema es el sismo: el adobe tradicional sin refuerzo colapsa con facilidad. La investigación, por ejemplo la de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha desarrollado técnicas de **refuerzo con geomallas o mallas de sogas**, y la norma peruana E.080 regula el diseño con tierra reforzada. Los **bloques de tierra comprimida (BTC)**, fabricados con prensa y un pequeño porcentaje de cemento o cal, son una versión moderna más resistente.

## 6.8 Prefabricados y paneles

Incluye paneles de concreto, paneles aislantes tipo SIP o sándwich, sistemas de poliestireno con malla y mortero proyectado, y casas modulares. Prometen rapidez y control de calidad. Funcionan bien cuando el sistema está certificado, cumple la norma sísmica del país y lo instala personal capacitado. Hay que desconfiar de sistemas sin respaldo técnico local o sin repuestos disponibles.

## 6.9 Techos

La losa de concreto es común donde se planea crecer hacia arriba. La lámina metálica (zinc, aluzinc, troquelada) es liviana, barata y rápida, pero caliente y ruidosa sin aislamiento. La teja de barro es fresca y bella, pero pesada, y en zonas sísmicas necesita una estructura muy bien amarrada. El fibrocemento es intermedio. En climas cálidos, un techo con cámara de aire ventilada y color claro reduce mucho el calor interior.

## 6.10 Comparación de materiales

| Material                | Costo relativo | Sismo*             | Clima cálido          | Clima frío                | Puntos de atención                  |
|-------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Bloque de concreto      | \$ – \$\$      | Bueno si confinado | Regular               | Regular                   | Calidad del bloque, confinamiento   |
| Ladrillo cocido         | \$\$           | Bueno si confinado | Bueno                 | Bueno                     | Calidad, juntas llenas              |
| Concreto armado         | \$\$ – \$\$\$  | Muy bueno          | Regular               | Regular                   | Agua, vibrado, curado, acero        |
| Steel frame             | \$\$ – \$\$\$  | Muy bueno          | Bueno con aislamiento | Muy bueno con aislamiento | Mano de obra, corrosión             |
| Madera                  | \$ – \$\$\$    | Muy bueno          | Bueno                 | Muy bueno                 | Humedad, termitas, fuego            |
| Bambú / guadua          | \$             | Muy bueno          | Muy bueno             | Regular                   | Tratamiento, uniones, protección    |
| Adobe tradicional       | \$             | Malo               | Muy bueno             | Muy bueno                 | Solo con refuerzo en zona sísmica   |
| Tierra reforzada / BTC  | \$             | Aceptable a bueno  | Muy bueno             | Muy bueno                 | Diseño técnico, protección del agua |
| Paneles / prefabricados | \$\$           | Variable           | Variable              | Bueno                     | Certificación del sistema           |

Tabla 4. Comparación general. \*El comportamiento sísmico depende siempre del diseño y la ejecución, no solo del material.

### EN POCAS PALABRAS

Casi cualquier material puede funcionar bien si se diseña y se construye correctamente, y casi cualquiera puede fallar si no. En zona sísmica, los muros de bloque, ladrillo o tierra necesitan siempre refuerzo o confinamiento. En clima cálido, importa tanto el material como la sombra y la ventilación.

# Sistemas estructurales: cómo se sostiene una casa

## MAMPOSTERÍA CONFINADA, MARCOS Y ERRORES QUE CUESTAN CARO

*Una casa segura no es la que tiene más hierro, sino la que tiene cada pieza conectada con la siguiente, desde el suelo hasta el techo.*

### 7.1 La mampostería confinada: el sistema de la región

La mayoría de las viviendas de uno a tres pisos en Latinoamérica se construyen con **mampostería confinada**: muros de bloque o ladrillo rodeados por elementos de concreto armado. Se levanta primero el muro y luego se cuelan las columnas (llamadas también castillos, machones o nervios) y las vigas (soleras, cadenas o vigas de corona), de modo que el concreto “abraza” al muro. Bien hecho, este sistema ha demostrado un buen comportamiento en sismos fuertes, como documenta la guía del EERI (Meli y colegas, 2011).

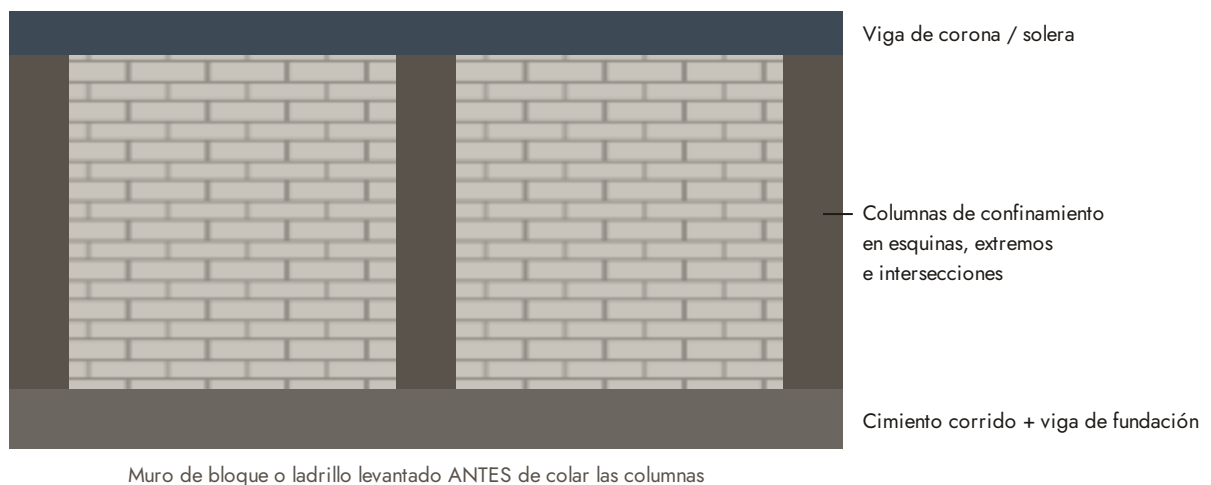


Figura 1. Esquema de la mampostería confinada. El muro, las columnas, la viga de corona y el cimiento forman una caja que trabaja en conjunto.

## REGLAS BÁSICAS DE LA MAMPOSTERÍA CONFINADA

- Columnas de confinamiento en todas las esquinas, en los extremos de muros, en las intersecciones y a distancias máximas que fija la norma (en muchas normas, alrededor de 4 a 5 metros entre columnas, o 1.5 veces la altura del muro).
- Viga de corona continua sobre todos los muros, amarrada a las columnas.
- Refuerzo alrededor de puertas y ventanas grandes (columnas o dinteles).
- Muros con dentado o “endentado” en el borde para que el concreto de la columna los agarre.
- Estribos cerrados con ganchos a 135°, más juntos cerca de los nudos.
- Longitud suficiente de traslape de las varillas, nunca todas empalmadas en el mismo punto.

## 7.2 Marcos de concreto armado

En edificios de más pisos o en comercios con espacios abiertos se usan **marcos** de columnas y vigas de concreto, con muros de relleno. Este sistema requiere diseño estructural cuidadoso: columnas más fuertes que las vigas (para que, si algo falla, fallen las vigas y no las columnas), nudos bien reforzados y atención a los muros de relleno, que pueden crear “columnas cortas” muy vulnerables si dejan ventanas altas a media columna.

## 7.3 Mampostería reforzada

En este sistema las varillas van dentro de las celdas de los bloques, que se rellenan con concreto fluido. Es común en México, Colombia, Chile y otros países, especialmente con bloques de buena calidad. Requiere bloques bien fabricados y mucho cuidado en el relleno de las celdas.

## 7.4 Cimentación

Es la parte que nadie ve y la que más importa. Para viviendas de uno o dos pisos en suelo firme suelen bastar cimientos corridos bajo los muros y zapatas bajo las columnas, unidos por vigas de fundación. En suelos blandos, expansivos o rellenos se necesitan soluciones especiales (losas de cimentación, pilotes, mejoramiento del suelo) que debe definir un ingeniero.

### ERROR FRECUENTE

- **Columnas “de adorno”:** columnas de 10 × 10 cm con cuatro varillas delgadas y sin estribos adecuados.
- **Concreto aguado** para que “corra mejor”: pierde gran parte de su resistencia.
- **Varillas oxidadas o sin recubrimiento**, expuestas al aire en las esperas durante años.
- **Muros que no llegan al cimiento** o columnas de segundo piso apoyadas en el centro de una viga.
- **Quitar un muro** para agrandar una sala o abrir un local, sin consultar a un ingeniero.
- **Tanques de agua pesados** sobre losas o estructuras no diseñadas para ellos.

# Espacios y diseño según el clima

## ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA PARA LA REGIÓN

*Las abuelas ya lo sabían: corredor, patio, alero, ventana alta y teja. Mucha de la mejor arquitectura climática de la región ya está inventada; solo hay que dejar de olvidarla.*

### 8.1 Diseño bioclimático: la idea central

El diseño bioclimático busca que la casa sea confortable aprovechando el clima, con el mínimo gasto en aire acondicionado o calefacción. En una región donde la energía es cara y el calor intenso, es la inversión más rentable que se puede hacer, porque casi no cuesta: depende de decisiones de orientación, forma, sombra y aberturas.

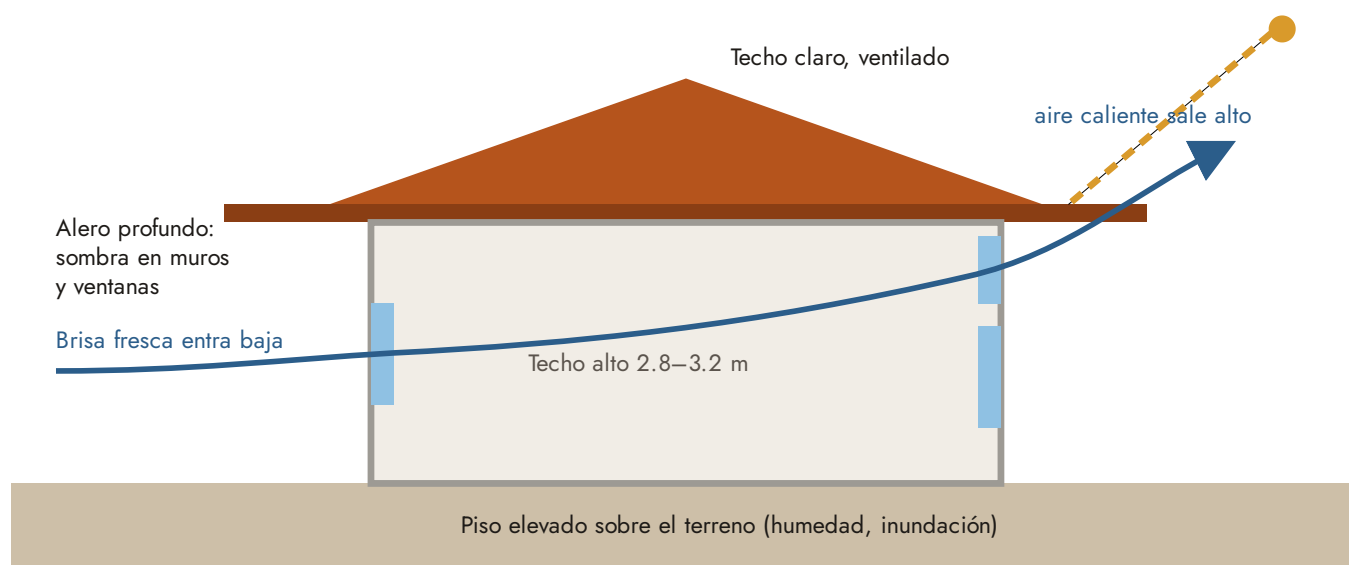


Figura 2. Principios para clima cálido húmedo: sombra, ventilación cruzada, techo alto y ventilado, efecto chimenea y piso elevado.

### 8.2 Estrategias por clima

| Clima                | Estrategias principales                                                                                                                                                                 | Evitar                                                                                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cálido húmedo</b> | Ventilación cruzada; aleros y corredores; techos altos y ventilados; colores claros en techo y fachadas; materiales livianos que no acumulen calor; piso elevado; patios con vegetación | Cajas cerradas de concreto; ventanas sin sombra al poniente; losas planas oscuras sin aislamiento |
| <b>Cálido seco</b>   | Muros gruesos con masa térmica (adobe, BTC, ladrillo); patios interiores; ventanas pequeñas protegidas; ventilación nocturna; agua y vegetación en el patio                             | Grandes vidrios expuestos; techos de lámina sin aislamiento                                       |

| Clima                     | Estrategias principales                                                                                                             | Evitar                                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Templado de altura</b> | Captar sol de invierno; masa térmica moderada; aislamiento en techo; ventilación controlada                                         | Casas sin sol y sin calentamiento pasivo        |
| <b>Frío</b>               | Forma compacta; aislamiento en techo, muros y piso; ventanas al sol; invernaderos adosados; hermeticidad con ventilación controlada | Pérdidas de calor por techos y ventanas simples |

Tabla 5. Estrategias bioclimáticas según el clima.

## 8.3 Orientación

En la franja tropical el sol pasa alto sobre la casa, por lo que **el techo es la superficie que más calor recibe**, seguido por las fachadas este y, sobre todo, oeste (el sol de la tarde). Conviene orientar los lados largos de la casa hacia el norte y el sur, reducir las ventanas al poniente y protegerlas con aleros, celosías o árboles. En el Cono Sur y en zonas frías, en cambio, se busca captar el sol: hacia el norte en el hemisferio sur.

## 8.4 Los espacios de la vivienda

Una vivienda bien pensada organiza los espacios según su uso y su relación con el clima:

- **Zona social** (sala, comedor, cocina): conectada al patio o al corredor, con ventilación y luz.
- **Zona íntima** (dormitorios): del lado más fresco y tranquilo, alejados de la calle.
- **Zona de servicio** (lavandería, baño, bodega): agrupada para reducir tuberías.
- **Espacios intermedios** (corredores, porches, terrazas techadas): esenciales en el trópico; es donde realmente se vive buena parte del día.
- **Patio**: fuente de luz, ventilación, vegetación y espacio para crecer.

## 8.5 Dimensiones mínimas orientativas

| Espacio                    | Área mínima orientativa | Lado mínimo               |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Dormitorio principal       | 9–12 m <sup>2</sup>     | 2.8–3.0 m                 |
| Dormitorio secundario      | 7–9 m <sup>2</sup>      | 2.5–2.7 m                 |
| Sala-comedor               | 15–20 m <sup>2</sup>    | 3.0 m                     |
| Cocina                     | 5–8 m <sup>2</sup>      | 1.8–2.2 m                 |
| Baño completo              | 3–4 m <sup>2</sup>      | 1.2–1.5 m                 |
| Pasillo                    | —                       | 0.90 m (1.20 m accesible) |
| Puerta principal / de baño | —                       | 0.90 m / 0.70–0.80 m      |

Tabla 6. Dimensiones orientativas. Cada reglamento local fija sus propios mínimos.

#### PARA APLICAR

- Ponga ventanas en paredes opuestas para que el aire cruce la casa.
- Un alero de 80 cm a 1.20 m protege muros y ventanas del sol y la lluvia.
- Pinte el techo de blanco o use lámina con aislamiento; es la mejora térmica más barata.
- Siembre árboles de sombra al oriente y al poniente, no pegados a la casa.
- Deje un patio: es la reserva de luz, aire y crecimiento futuro.

# 09



## Alturas: techos, pisos y crecimiento vertical

CUÁNTO SUBIR EL TECHO Y CUÁNTOS PISOS CONSTRUIR

### 9.1 Altura de techos según el clima

La altura libre entre piso y techo influye en la temperatura, la ventilación, la luz y la sensación de amplitud. En los climas cálidos el aire caliente sube, y un techo alto lo aleja de las personas. En los fríos, un techo alto es más volumen que calentar.

| Clima o uso                           | Altura libre recomendada | Comentario                                              |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cálido húmedo (costas, tierras bajas) | 2.80–3.20 m o más        | Con ventilación alta; las casas antiguas llegaban a 4 m |
| Cálido seco                           | 2.70–3.00 m              | Con masa térmica y ventilación nocturna                 |
| Templado de altura                    | 2.50–2.70 m              | Equilibrio entre ventilación y calor                    |
| Frío                                  | 2.40–2.50 m              | Menos volumen que calentar                              |
| Mínimo habitable común en reglamentos | 2.30–2.50 m              | Varía por país                                          |
| Local comercial                       | 3.00–4.50 m              | Instalaciones, rótulos, ventilación, mezzanine          |
| Bodega o nave industrial              | 5–10 m o más             | Según estanterías y maquinaria                          |

Tabla 7. Alturas libres orientativas.

## 9.2 ¿Cuántos pisos?

El número de pisos depende de tres factores: lo que permite el **uso de suelo** municipal, lo que resiste el **suelo** y lo que soporta la **estructura**. La mampostería confinada suele usarse hasta tres o cuatro pisos, según la norma de cada país, la calidad de los materiales y la densidad de muros; más allá se requieren marcos, muros de concreto u otros sistemas diseñados por ingenieros. Muchos reglamentos exigen estudios y diseño estructural formal a partir del segundo o tercer nivel.

## 9.3 Crecer hacia arriba: las varillas de espera

La imagen de las varillas saliendo del techo es un símbolo de esperanza, pero también un riesgo. Crecer verticalmente de forma segura requiere que la estructura del primer piso se haya diseñado *desde el inicio* para cargar el segundo:

- Cimientos y columnas dimensionados para dos o más pisos, aunque hoy solo se construya uno.
- Losa de entrepiso diseñada como piso, no como techo.
- Varillas de espera protegidas de la corrosión (con mortero, pintura anticorrosiva o capuchones) y de longitud suficiente para el traslape.
- Escalera prevista en el diseño, sin tener que romper la losa después.
- Instalaciones (agua, drenaje, electricidad) con salidas previstas hacia el piso superior.

### ERROR FRECUENTE

Construir un segundo o tercer piso sobre una casa cuyas columnas y cimientos se pensaron para uno solo. Fue una de las principales causas de colapso en el terremoto de Ecuador de 2016 y en muchos otros. Antes de subir, un ingeniero debe revisar si la estructura existente lo permite, y cómo reforzarla si no.

# El contexto del precio

CUÁNTO CUESTA CONSTRUIR Y POR QUÉ

La pregunta más frecuente —“¿cuánto cuesta el metro cuadrado?”— tiene una respuesta honesta: depende. Pero depende de cosas que se pueden entender y controlar.

## 10.1 Comparación regional

Un análisis de CAF —Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe—, difundido en abril de 2026, comparó el costo promedio de construcción de vivienda por metro cuadrado en dólares en varios países de la región. Las diferencias son enormes: construir en Uruguay cuesta más de cinco veces lo que cuesta en Honduras.

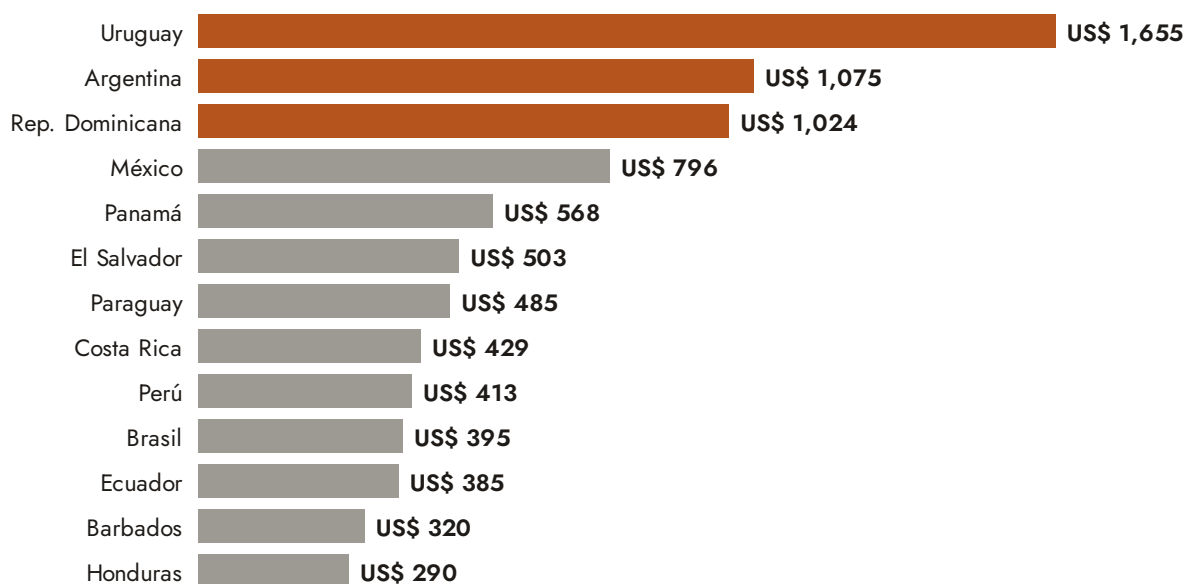


Figura 3. Costo promedio de construcción de vivienda por m<sup>2</sup> en dólares, según CAF (citado por Acento, abril de 2026). Nicaragua, Guatemala, Colombia y Chile no aparecen en esta comparación.

Estas diferencias se explican por el costo de la mano de obra (salarios y cargas sociales), el precio del cemento y el acero (muchos países los importan), los impuestos, la inflación y el tipo de cambio, las exigencias normativas y la escala del mercado inmobiliario.

## 10.2 Referencias por país en moneda local (2026)

| País         | Económica / básica | Media / estándar | Alta / residencial |
|--------------|--------------------|------------------|--------------------|
| México (MXN) | 7,500–9,500        | 10,000–13,500    | 14,000–22,000      |

| País             | Económica / básica             | Media / estándar             | Alta / residencial               |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Guatemala (GTQ)  | 2,900–3,900 (≈ US\$375–500)    | 4,000–5,800 (≈ US\$515–745)  | 6,000–9,500 (≈ US\$770–1,220)    |
| Costa Rica (CRC) | 265,000–325,000                | 370,000–430,000              | 490,000–710,000                  |
| Colombia (COP)   | 1.85–2.25 millones (obra gris) | 3.1–3.8 millones (terminada) | Mayor según acabados             |
| Perú (PEN)       | 1,400–1,800 (casco)            | 1,900–2,400                  | 2,400–3,800 (alta: hasta 6,000+) |
| Chile (CLP)      | 550,000–700,000 (14–18 UF)     | 750,000–1,000,000 (19–25 UF) | 1,200,000+ (30+ UF)              |

Tabla 8. Costo directo de construcción por m<sup>2</sup>, sin terreno. Fuentes: Tanda Casa con datos de CONAVI/CMIC/INEGI (México); OneEstimate (Guatemala); Propiedades Advice (Costa Rica); Argos (Colombia); RTC (Perú, referencia Lima); SmartHomes (Chile). Son rangos de referencia de 2026, calculados con metodologías distintas: sirven para orientar, no para cotizar.

#### DATO

En Nicaragua no existe una referencia pública reciente y consolidada del costo por m<sup>2</sup>. En la práctica, los presupuestos se construyen sumando materiales a precios de ferretería y mano de obra por destajo o porcentaje. Maestros de obra y contratistas suelen cobrar la mano de obra como un porcentaje del costo de materiales, y ese porcentaje aumenta cuando incluyen dirección, garantía e imprevistos. Por eso es clave pedir presupuestos detallados por partida y no solo “precio por metro”.

## 10.3 ¿En qué se va el dinero?

En una vivienda típica, una distribución aproximada es: **materiales, alrededor del 55 %; mano de obra, alrededor del 35 %; e instalaciones especiales, permisos y honorarios, alrededor del 10 %**. Por etapas de obra, la estructura y la obra gris suelen representar cerca de la mitad del costo, y los acabados, instalaciones y carpinterías la otra mitad. Esto explica por qué dos casas del mismo tamaño pueden costar el doble una que la otra: los acabados hacen la diferencia.



Permisos, honorarios, instala

Figura 4. Distribución aproximada del costo de una vivienda (referencia México 2026).

## 10.4 Los costos ocultos

El precio por metro cuadrado casi nunca incluye todo. Hay que sumar:

- **Terreno** y gastos legales de compra.
- **Estudios:** topografía, suelos, diseño arquitectónico y estructural.

- **Honorarios profesionales:** en Costa Rica, por ejemplo, las tarifas del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos parten de alrededor del 10.5 % del valor de obra entre diseño, permisos y dirección técnica.
- **Permisos e impuestos municipales:** licencia de construcción, que en muchos lugares es un porcentaje del valor declarado de la obra.
- **Conexiones** de agua, electricidad y drenaje.
- **Obras exteriores:** muros perimetrales, portones, aceras, jardinería, cisterna, fosa séptica.
- **Imprevistos:** se recomienda reservar entre el 5 y el 10 % del presupuesto.

En conjunto, los costos indirectos pueden sumar entre un 18 y un 25 % adicional al costo directo de construcción.

### 10.5 Ejemplo de presupuesto preliminar

| Concepto                                                | Cálculo               | Monto (MXN)                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Casa de 80 m², calidad media                            | 80 m² × 10,000–13,500 | 800,000 – 1,080,000          |
| Indirectos (estudios, permisos, honorarios, conexiones) | ≈ 18–25 %             | 144,000 – 270,000            |
| Imprevistos                                             | ≈ 7 %                 | 56,000 – 76,000              |
| <b>Total estimado sin terreno</b>                       |                       | <b>≈ 1.0 – 1.43 millones</b> |

Tabla 9. Ejemplo ilustrativo para México con los rangos de la Tabla 8. Un presupuesto real requiere planos y cotizaciones.

### 10.6 Cómo ahorrar sin poner en riesgo la casa

**Donde sí ahorrar:** diseño compacto y sencillo; medidas que aprovechen el tamaño de los bloques y láminas para no desperdiciar; acabados modestos que se puedan mejorar después; comprar materiales por volumen y en temporada; construir por etapas planificadas; buen diseño bioclimático que ahorre energía por décadas.

**Donde nunca ahorrar:** estudio del terreno; cimientos; cantidad y calidad del acero; calidad del concreto y del bloque; amarre del techo; instalación eléctrica (un mal cableado causa incendios); impermeabilización; y asesoría profesional en la estructura.

**Lo barato en estructura sale caro dos veces: cuando se repara y cuando se cae.**

# Construcción residencial y comercial

MISMAS BASES, EXIGENCIAS DISTINTAS

*Una casa y una tienda pueden usar el mismo bloque y el mismo cemento, pero no se diseñan igual: el público, las cargas y el riesgo cambian.*

| Aspecto                   | Residencial                          | Comercial                                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Uso de suelo              | Zona habitacional o mixta            | Zona comercial o mixta; a veces requiere estudio de impacto vial                |
| Cargas de diseño          | Menores (personas, muebles)          | Mayores (mercadería, estanterías, aglomeración de público)                      |
| Espacios                  | Divididos, luces cortas              | Abiertos, luces grandes; marcos de concreto o acero                             |
| Altura                    | 2.40–3.20 m                          | 3.00–4.50 m o más                                                               |
| Seguridad contra incendio | Básica                               | Salidas de emergencia, extintores, señalización, a veces rociadores e hidrantes |
| Accesibilidad             | Recomendable                         | Generalmente obligatoria: rampas, baños accesibles, puertas anchas              |
| Estacionamiento           | Según reglamento local               | Número mínimo de espacios según área y uso                                      |
| Instalaciones             | Monofásica, agua y drenaje doméstico | Trifásica, aire acondicionado, trampas de grasa, cisternas mayores              |
| Permisos                  | Licencia de construcción             | Licencia más permisos sanitarios, ambientales, de bomberos y operación          |
| Profesionales             | Arquitecto e ingeniero recomendados  | Normalmente obligatorios para diseño y supervisión                              |

Tabla 10. Diferencias principales entre construcción residencial y comercial.

## 11.1 El edificio mixto: casa arriba, negocio abajo

Es una de las tipologías más comunes y queridas de Latinoamérica: la pulpería, la tienda, el taller o el consultorio en la planta baja, y la familia arriba. Genera ingresos, vida en la calle y seguridad al barrio. Pero es también la tipología que produce el temido **piso blando**: una planta baja abierta, sin muros, bajo pisos superiores llenos de muros. Durante un sismo, toda la deformación se concentra en la planta baja y las columnas fallan. La solución es diseñar la planta baja con columnas y vigas más fuertes, o con muros de concreto en ciertas partes, calculados por un ingeniero.

## 11.2 Bodegas y naves

Las naves industriales y bodegas suelen usar estructuras de acero con techos livianos de lámina, que son rápidas y económicas. Sus puntos críticos son el anclaje de las columnas al cimiento, el arriostramiento (los cables o perfiles en cruz que evitan que la estructura se deforme) y el anclaje del techo contra el viento.

# 12

## Normas, permisos y profesionales

### EL MARCO QUE PROTEGE A QUIEN CONSTRUYE

*Una norma sísmica es, en el fondo, un libro escrito con las lecciones de los edificios que se cayeron.*

### 12.1 Normas de construcción de la región

| País            | Norma principal (sísmica / construcción)                                                                                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| México          | Normas Técnicas Complementarias de la Ciudad de México (referencia nacional) y reglamentos estatales y municipales; Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE |
| Guatemala       | Normas de Seguridad Estructural de AGIES (NSE)                                                                                                                  |
| El Salvador     | Norma Técnica para Diseño por Sismo                                                                                                                             |
| Honduras        | Código Hondureño de la Construcción (CHOC)                                                                                                                      |
| Nicaragua       | Reglamento Nacional de la Construcción (RNC-07)                                                                                                                 |
| Costa Rica      | Código Sísmico de Costa Rica (CFIA)                                                                                                                             |
| Panamá          | Reglamento Estructural Panameño (REP)                                                                                                                           |
| Colombia        | Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10                                                                                                   |
| Ecuador         | Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC)                                                                                                                      |
| Perú            | Reglamento Nacional de Edificaciones (E.030 sismo, E.070 albañilería, E.080 tierra)                                                                             |
| Chile           | NCh433 (diseño sísmico) y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones                                                                                       |
| Argentina       | Reglamentos CIRSOC—INPRES                                                                                                                                       |
| Rep. Dominicana | Reglamentos del MIVED (antes MOPC), R-001 sísmico                                                                                                               |

Tabla 11. Principales normas de referencia. Deben consultarse las versiones vigentes y los reglamentos municipales.

## 12.2 Los permisos: para qué sirven

Muchas familias ven los permisos como un trámite caro y lento. Pero cumplen funciones importantes: verificar que el terreno pueda usarse para lo que se quiere, que la construcción no invada la calle ni afecte a los vecinos, que el diseño tenga responsables técnicos y que la obra pueda conectarse a los servicios. Además, una construcción con permisos vale más, se puede vender, hipotecar y asegurar. El proceso típico incluye:

1. Constancia de uso de suelo o alineamiento.
2. Planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones firmados por profesionales habilitados.
3. Licencia o permiso de construcción municipal.
4. Permisos adicionales según el caso: ambiental, bomberos, salud, patrimonio.
5. Inspecciones durante la obra y, en algunos países, permiso de ocupación al terminar.

## 12.3 ¿Cuándo contratar a un profesional?

| Situación                                   | Recomendación                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Comprar un terreno                          | Topógrafo y, si hay dudas, ingeniero geotécnico                      |
| Diseñar la casa o el local                  | Arquitecto: distribución, clima, normativa, planos                   |
| Cualquier estructura de uno o más pisos     | Ingeniero civil o estructural: cálculo y planos estructurales        |
| Ampliar hacia arriba o quitar muros         | Ingeniero estructural, siempre                                       |
| Terreno en ladera, relleno o junto a un río | Ingeniero geotécnico                                                 |
| Instalación eléctrica                       | Electricista certificado o ingeniero eléctrico                       |
| Durante la obra                             | Supervisión técnica al menos en cimientos, armado de acero y colados |

Tabla 12. Cuándo buscar apoyo profesional.

### PARA APLICAR

Si el presupuesto no alcanza para un acompañamiento completo, priorice: (1) planos estructurales hechos por un ingeniero; (2) visitas de supervisión antes de colar cimientos, columnas y losas. Son pocas horas de trabajo profesional que protegen toda la inversión. Muchas universidades, colegios profesionales y ONG ofrecen asistencia técnica gratuita o de bajo costo.



# La autoconstrucción

## ANÁLISIS SOCIAL Y GUÍA PRÁCTICA POR ETAPAS

*La mayor constructora de América Latina no tiene nombre ni oficina: son millones de familias que levantan su casa bloque a bloque, fin de semana tras fin de semana.*

### 13.1 Qué es y cuánto pesa

Conviene distinguir dos términos que la Ley de Vivienda de México define con claridad. La **autoproducción** es el proceso en que la familia controla directamente la gestión y construcción de su vivienda, sea construyendo ella misma o contratando a terceros (un maestro de obras, por ejemplo). La **autoconstrucción** es cuando los propios usuarios construyen con sus manos, individualmente, en familia o en grupo.

#### DATO

Según la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI 2020) del INEGI, de las viviendas propias en México, el **43.1 % fue autoproducida** y el **13.8 % autoconstruida**; en conjunto, **casi el 57 %**, financiadas en su mayoría con ahorro familiar y sin crédito. En muchos países de Centroamérica, el Caribe y los Andes la proporción es similar o superior.

### 13.2 Por qué existe: una mirada social

La autoconstrucción no es una rareza cultural, sino una respuesta racional a condiciones concretas:

- **Falta de acceso al crédito:** gran parte de la población trabaja en la economía informal y no puede comprobar ingresos ante un banco.
- **Oferta formal insuficiente o lejana:** la vivienda social formal se ha construido muchas veces en periferias remotas, sin servicios ni empleo cerca.
- **Construir al ritmo del bolsillo:** la familia invierte cuando tiene dinero —una remesa, un aguinaldo, una buena cosecha— y se detiene cuando no.
- **Flexibilidad:** la casa crece con la familia, se adapta a un negocio, recibe a los hijos que se casan.
- **Redes comunitarias:** el trabajo en conjunto con parientes y vecinos, heredero de tradiciones como la minga andina o el tequio mesoamericano.
- **Remesas:** en países como México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, buena parte del dinero enviado por migrantes se convierte en bloques, varillas y cemento.

### 13.3 Luces y sombras

**Lo que aporta:** vivienda para millones sin deuda; patrimonio familiar; empleo local para albañiles y ferreterías; barrios vivos, mixtos y densos; capacidad de adaptación; sentido de pertenencia y orgullo.

**Sus riesgos:** estructuras vulnerables a sismos y huracanes; terrenos en zonas de riesgo; obras que tardan décadas y viviendas inconclusas; ampliaciones sin cálculo; problemas de ventilación y luz; falta de títulos de propiedad; desperdicio de materiales; accidentes de trabajo.

### 13.4 La vivienda incremental: aprender de la autoconstrucción

En lugar de combatir la autoconstrucción, algunos arquitectos decidieron diseñar con ella. El caso más famoso es el de **Quinta Monroy** en Iquique, Chile (2004), del estudio Elemental, dirigido por Alejandro Aravena (Premio Pritzker 2016). Con un subsidio que alcanzaba solo para media casa, entregaron “la mitad buena”: la parte más difícil de construir para una familia —estructura, baño, cocina, escalera, techo— y dejaron un espacio vacío, dentro de una estructura segura, para que cada familia completara el resto a su ritmo. La idea de la **vivienda incremental o progresiva** se ha estudiado y aplicado en muchos países.

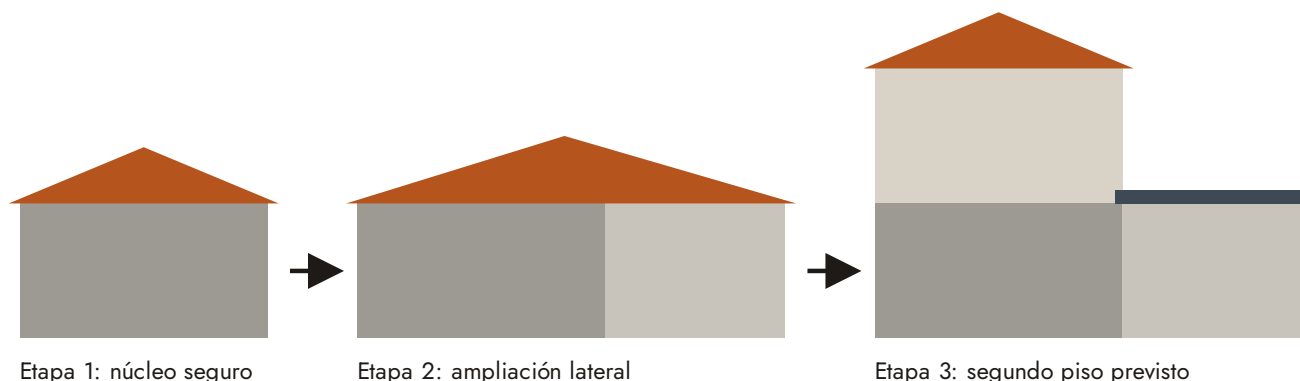


Figura 5. La vivienda que crece por etapas, con cada ampliación prevista desde el diseño inicial.

### 13.5 Guía práctica: autoconstruir por etapas sin errores

#### ETAPA 0 · PLANIFICAR (ANTES DE MOVER UN BLOQUE)

- Verifique la propiedad y el uso de suelo del terreno (capítulo 4).
- Haga un **plan maestro**: el dibujo de la casa *terminada*, aunque se construya en diez años. Así cada etapa encaja en la siguiente.
- Consiga planos estructurales de un ingeniero para la casa completa, incluidos los pisos futuros.
- Defina las etapas y un presupuesto aproximado para cada una.
- Tramite el permiso de construcción.

## ETAPA 1 • NÚCLEO BÁSICO Y SEGURO

- Cimientos para la casa completa, o al menos para la primera etapa con previsión de continuidad.
- Estructura completa del núcleo: columnas, vigas, muros confinados y techo bien anclado.
- Un baño funcional, conexión de agua, drenaje o fosa séptica bien ubicada, y una instalación eléctrica segura con tablero y protección.
- Un espacio habitable cerrado y seco. Es mejor una casa pequeña terminada y segura que una grande a medias.

## ETAPA 2 • AMPLIACIÓN HORIZONTAL

- Nuevos cuartos según el plan maestro, con la misma calidad estructural.
- Unir las nuevas columnas y vigas a las existentes siguiendo los detalles del ingeniero.
- Cocina definitiva, ventanas y puertas exteriores.

## ETAPA 3 • CRECIMIENTO VERTICAL

- Solo si la estructura fue diseñada para ello. Si no, consultar primero a un ingeniero.
- Limpiar y revisar las varillas de espera; si están muy oxidadas, el ingeniero indicará cómo reponerlas.
- Escalera segura, con pasamanos.

## ETAPA 4 • ACABADOS Y MEJORAS

- Repellos, pisos, pintura, cielos falsos, muebles de cocina.
- Mejoras térmicas: aislamiento del techo, aleros, sombra.
- Obras exteriores y jardín.

## 13.6 Reglas de oro para quien autoconstruye

| #  | Regla                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nunca construya en cauces, laderas inestables o rellenos sin estudio.                                    |
| 2  | Tenga planos, aunque sean sencillos, y respételos.                                                       |
| 3  | Concreto: una proporción conocida, poca agua, bien vibrado y curado al menos siete días mojándolo.       |
| 4  | Acero: diámetros y cantidades de los planos; estribos cerrados con ganchos; recubrimiento de 2.5 a 4 cm. |
| 5  | Columnas en todas las esquinas e intersecciones, y viga de corona continua.                              |
| 6  | Techo anclado a la estructura, con tornillos suficientes en bordes y esquinas.                           |
| 7  | Compre bloques y cemento de calidad conocida; rechace bloques que se desmoronan.                         |
| 8  | Proteja las varillas de espera de la corrosión.                                                          |
| 9  | Cablee con calibres correctos, tablero con interruptores y conexión a tierra.                            |
| 10 | Pida una revisión profesional antes de cada colado importante.                                           |

| #  | Regla                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Use casco, guantes, botas y andamios firmes: la obra también debe ser segura para quien la hace. |
| 12 | Documente con fotos el acero antes de cubrirlo: será útil para ampliar o vender.                 |

Tabla 13. Reglas de oro de la autoconstrucción segura.

## 13.7 Qué pueden hacer los gobiernos y las instituciones

La experiencia regional sugiere que las políticas más efectivas no buscan eliminar la autoconstrucción, sino **acompañarla**: microcréditos para mejoramiento de vivienda, asistencia técnica gratuita o subsidiada, bancos de materiales, programas de titulación de tierras, capacitación de albañiles en construcción sismo-resistente, manuales ilustrados en lenguaje sencillo y trámites simplificados para vivienda progresiva. Organizaciones como Build Change han trabajado en varios países de la región capacitando constructores y reforzando viviendas existentes a bajo costo.

# Recomendaciones

## DECÁLOGO PARA CONSTRUIR BIEN EN LA REGIÓN

---

1. **Elija bien el terreno.** Es la decisión que más vidas salva y la más barata de hacer bien.
2. **Diseñe la casa completa aunque la construya por partes.** El plan maestro evita demoler y rehacer.
3. **Invierta en estructura, ahorre en acabados.** Los acabados se cambian; los cimientos no.
4. **Amarre todo.** Cimiento, columnas, vigas y techo deben formar una sola caja.
5. **Construya para su clima.** Sombra, ventilación y techos adecuados valen más que un aire acondicionado.
6. **Elija el material por su contexto.** Disponibilidad local, mano de obra capacitada, clima y riesgo.
7. **Presupueste completo.** Sume terreno, estudios, permisos, honorarios, conexiones e imprevistos.
8. **Tramite los permisos.** Protegen su inversión y le dan valor legal a su patrimonio.
9. **Busque asesoría profesional donde importa.** Planos estructurales y supervisión de colados como mínimo.
10. **Mantenga la casa.** Revise techos antes de la temporada de lluvias, limpie canales, trate la madera y repare grietas a tiempo.

### PARA PROFESIONALES, INSTITUCIONES Y GOBIERNOS

- Llevar la asistencia técnica al barrio: consultorios de arquitectura e ingeniería comunitarios.
- Publicar guías visuales y sencillas de construcción segura, en lenguas locales cuando corresponda.
- Diseñar vivienda social incremental, con núcleos seguros y espacio para crecer.
- Promover materiales locales y sostenibles con respaldo normativo (guadua, tierra reforzada, madera).
- Simplificar y abaratar los permisos para vivienda progresiva.
- Fortalecer la inspección de obra, sobre todo en zonas de alto riesgo.



# Conclusiones

CONSTRUIR BIEN ES POSIBLE, Y NO DEPENDE SOLO DEL DINERO

---

**Primera: el dónde pesa más que el qué.** En una región expuesta a sismos, huracanes, inundaciones y deslizamientos, la elección del terreno es la decisión más determinante para la seguridad de una construcción.

**Segunda: el material no salva; el sistema sí.** Bloque, ladrillo, concreto, acero, madera, bambú o tierra pueden funcionar bien o fallar. Lo que marca la diferencia es que la estructura trabaje como un conjunto amarrado, con cimientos adecuados, confinamiento y un techo bien anclado.

**Tercera: el clima debe diseñar la casa.** La arquitectura tradicional latinoamericana —aleros, corredores, patios, techos altos— encierra soluciones que la construcción comercial ha olvidado. Recuperarlas ahorra energía y mejora la vida diaria.

**Cuarta: los costos varían mucho, pero se pueden controlar.** Construir cuesta desde unos 300 hasta más de 1,600 dólares por metro cuadrado según el país y la calidad. Planificar, presupuestar de forma completa y ahorrar en acabados en lugar de estructura es la mejor estrategia económica.

**Quinta: la autoconstrucción es una fuerza, no un problema.** Más de la mitad de las viviendas de países como México se han hecho así. El reto no es sustituirla, sino acompañarla con conocimiento técnico accesible, planificación por etapas, crédito y políticas públicas inteligentes.

## 15.1 Líneas futuras

- Levantamiento de costos de construcción comparables y actualizados para todos los países de la región, incluida Nicaragua.
- Evaluación del desempeño de viviendas autoconstruidas en sismos y huracanes recientes.
- Validación técnica y normativa de materiales locales y sostenibles.
- Modelos de asistencia técnica comunitaria financieramente sostenibles.

**Una casa bien construida no es la más cara ni la más grande: es la que sigue en pie, fresca y habitada, cuando llega el próximo temblor.**



# Glosario

## TÉRMINOS CLAVE EN LENGUAJE SENCILLO

---

### **Alero**

Parte del techo que sobresale de los muros para dar sombra y proteger de la lluvia.

### **Autoconstrucción**

Construcción de la vivienda hecha directamente por sus propios usuarios.

### **Autoproducción**

Proceso en que la familia controla la construcción de su vivienda, construyendo o contratando a terceros.

### **Columna de confinamiento**

Columna de concreto armado que se cuela junto a un muro para amarrarlo (castillo, machón).

### **Curado**

Mantener húmedo el concreto durante sus primeros días para que alcance su resistencia.

### **Déficit cualitativo**

Viviendas que existen pero tienen carencias de materiales, servicios o espacio.

### **Déficit cuantitativo**

Falta de viviendas para el número de hogares.

### **Estribo**

Anillo de varilla que abraza las varillas principales de columnas y vigas.

### **Estudio de suelos**

Análisis del terreno para conocer su capacidad de soportar una construcción.

### **Licuefacción**

Pérdida de firmeza de suelos arenosos saturados durante un sismo.

### **Mampostería confinada**

Sistema de muros de bloque o ladrillo rodeados de columnas y vigas de concreto armado.

### **Piso blando**

Nivel mucho más débil o flexible que los demás, casi siempre una planta baja abierta.

### **Plan maestro**

Diseño de la vivienda terminada que guía todas las etapas de construcción.

### **Traslape**

Longitud en la que dos varillas se superponen para continuar el refuerzo.

### **Uso de suelo**

Lo que la autoridad permite construir o hacer en un terreno.

### **Varillas de espera**

Varillas que se dejan salir de columnas para continuar la construcción en el futuro.

### **Ventilación cruzada**

Circulación de aire entre aberturas ubicadas en lados opuestos.

### **Viga de corona**

Viga continua sobre los muros que los amarra entre sí (solera, cadena).

### **Vivienda incremental**

Vivienda diseñada para crecer por etapas de forma segura.

# R

## Referencias

### FUENTES CITADAS Y LECTURAS RECOMENDADAS

---

- Acento (2026, 4 de abril). Construir cuesta más en Uruguay, Argentina y República Dominicana, líderes en precio por metro cuadrado [con datos de CAF]. [acento.com.do](https://www.acento.com.do)
- Aravena, A. e Iacobelli, A. (2012). *Elemental: Incremental Housing and Participatory Design Manual*. Hatje Cantz.
- Argos (2026). ¿Cuánto cuesta construir una casa en Colombia en 2026? [colombia.argos.co](https://colombia.argos.co)
- Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (2010). *Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10*. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
- Banco Interamericano de Desarrollo (2024). Declaraciones en el III Foro de Vivienda, Ciudad de México, reportadas por EFE/Swissinfo: “El 45 % de los hogares de América Latina y Caribe no tiene una vivienda digna”. [swissinfo.ch](https://www.swissinfo.ch)
- Build Change. Programas de vivienda resiliente. [buildchange.org](https://buildchange.org)
- INEGI (2021). *Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020*. [inegi.org.mx](https://inegi.org.mx)
- Infonavit (2021). Autoproducción y autoconstrucción: el reconocimiento de la otra producción habitacional en los resultados de la ENVI 2020. *Revista Vivienda Infonavit*. [revistavivienda.infonavit.org.mx](https://revistavivienda.infonavit.org.mx)
- Meli, R., Brzev, S. et al. (2011). *Seismic Design Guide for Low-Rise Confined Masonry Buildings*. Earthquake Engineering Research Institute (EERI). [confinedmasonry.org](https://www.confinedmasonry.org)
- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú. *Reglamento Nacional de Edificaciones: normas E.030, E.070 y E.080*.
- Ministerio de Transporte e Infraestructura de Nicaragua (2007). *Reglamento Nacional de la Construcción RNC-07*.
- OneEstimate (2026). Costos de construcción por m<sup>2</sup> en Guatemala 2026. [oneestimate.ai](https://oneestimate.ai)
- ONU-Hábitat. *Déficit habitacional en América Latina y el Caribe: una herramienta para el diagnóstico y el desarrollo de políticas efectivas en vivienda y hábitat*. [unhabitat.org](https://unhabitat.org)
- Propiedades Advice (2026). Cuánto cuesta construir una casa en Costa Rica 2026. [propiedadesadvice.com](https://propiedadesadvice.com)
- RTC (2026). Costo de construcción por m<sup>2</sup> en Perú 2026. [rtc.pe](https://rtc.pe)
- SmartHomes (2026). Cuánto cuesta construir una casa en Chile 2026: precio por m<sup>2</sup> actualizado. [smarthomes.cl](https://smarthomes.cl)
- Tanda Casa (2026). Costo por m<sup>2</sup> de construcción 2026: precio real por tipo. [tandacasa.com](https://tandacasa.com)
- Vélez, S. et al. (2000). *Grow Your Own House: Simón Vélez and Bamboo Architecture*. Vitra Design Museum.
- Instituto Nacional de Normalización de Chile. NCh433 *Diseño sísmico de edificios*.